

Excel avancé : Séance 3

Téléchargez le fichier **seance3.xlsx** sur votre ordinateur, et renommez-le en **<Prénom>-<NOM>-seance3.xlsx** (remplacez **<Prénom>** par votre prénom, et **<NOM>** par votre nom de famille). Pendant la séance, vous allez modifier le fichier, et à la fin, vous le déposerez sur Teams, sous le devoir créé par Mme Unel.

Fonctions d'agrégation

Dans cet exercice, nous allons explorer les fonctions **SOMME.SI**, **MOYENNE.SI** et **NB.SI**. Celles-ci enrichissent les fonctions de base (**SOMME**, **MOYENNE** et **NB**) en vous permettant d'effectuer des calculs qui ciblent uniquement les cellules répondant à un critère spécifique. Nous aborderons également leurs déclinaisons "multicritères" (**SOMME.SI.ENS**, **MOYENNE.SI.ENS**, **NB.SI.ENS**), capables de gérer plusieurs conditions simultanément.

Point de vigilance : l'ordre des arguments change entre les versions simples et les versions **.ENS** : Dans une fonction comme **SOMME.SI**, la plage contenant les valeurs à calculer (ou additionner) se place à **la fin** de la formule. À l'inverse, dans un **SOMME.SI.ENS**, cette même plage de calcul doit obligatoirement se placer **tout au début**.

- Exercice 1. Remplir les cellules jaunes.
- Exercice 2. Remplir les cellules jaunes.
- Exercice 3. Remplir les cellules jaunes.

RECHERCHEV

Sur la feuille **Salaire**, nous avons des noms en colonne A, et des salaires en colonne B. Comment trouver le salaire de **Ana Costa** ? Il existe plusieurs possibilités :

- i. Trier par ordre alphabétique et chercher "à la main"
- ii. **Accueil → Edition → Rechercher et sélectionner**
- iii. Utiliser la formule **=RECHERCHEV("Ana Costa"; A:B; 2; FAUX)**

La fonction **RECHERCHEV** a 4 arguments :

- i. Le premier argument est ce que l'on cherche (ici, "Ana Costa").
- ii. A la deuxième position on spécifie la *plage* – dans notre cas, **A:B** veut dire qu'on regarde les premières deux colonnes
- iii. Le troisième argument spécifie la quelle colonne dans la plage contient la valeur qui nous intéresse – dans notre cas c'est la deuxième qui contient les salaires
- iv. Pour le quatrième argument, nous mettons toujours **FAUX**, ce qui veut dire qu'on fait une recherche *exacte* : nous ne cherchons pas des noms "similaires" à Ana Costa.

- Exercice 4. Dans la cellule E2 de la feuille **Role**, mettez une formule qui détermine le rôle de "Lara Martin" en utilisant **RECHERCHEV**.

La fonction **RECHERCHEV** peut être utile pour combiner des données depuis plusieurs feuilles d'un même classeur : par exemple, dans notre classeur, la feuille **Ville** contient des noms en colonne A, et des Villes en colonne B. Pour rechercher les salaires correspondant aux noms de la feuille **Salaires** et les mettre dans la colonne C, on insère la formule

=RECHERCHEV(A2; Salaire!A:B; 2; FAUX)

dans la cellule C2, puis on l'étend vers le bas de la colonne. On note que **Salaire!A:B** fait référence à la plage A:B de la feuille **Salaire**. En général, on peut précéder une référence de cellule par le nom d'une feuille suivi du symbole "!" pour désigner des cellules situées sur une feuille différente.

- Exercice 5. Copiez la formule au-dessus dans la cellule **C2** de la feuille **Ville** et étendez-la sur toute la colonne.
- Exercice 6. Utilisez la même technique pour récupérer les rôles depuis la feuille **Role** et les insérer dans la colonne **D**.
- Exercice 7. La feuille **Produits** liste les articles vendus par un magasin de fournitures de bureau, avec leur ID, nom et prix. La feuille **Commande A** représente une commande d'un client. On utilise la fonction **RECHERCHEV** pour compléter les informations manquantes.
- Complétez la colonne **Nom du Produit** de la feuille **Commande A** en utilisant une fonction **RECHERCHEV** pour chercher les noms dans la feuille **Produits**. La recherche se fait à partir de l'**ID Produit**.
 - Complétez la colonne **Prix Unitaire (€)** de la même manière en recherchant les prix dans la feuille **Produits**.
 - Calculez le montant total pour chaque ligne à l'aide d'une formule utilisant **Prix Unitaire (€)** et **Quantité**.
 - Calculez le prix total de la commande entière dans la cellule jaune.